

Repetição do 1º Teste

1º semestre 2023/2024

Duração: 1 hora e 30 minutos

18 de Janeiro de 2024

Durante a realização da prova não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre a mesma. Não é permitido utilizar telemóveis ou quaisquer dispositivos wireless, que devem permanecer desligados. Deve apresentar todos os cálculos que justifiquem o resultado pedido. Resolva cada grupo em folhas de teste separadas, devidamente identificadas.

**Grupo I**

1. Um empresa instala painéis dos modelos 1 e 2 nas proporções de 40% e 60%, respetivamente. Os painéis do modelo 1 necessitam de intervenção da companhia no primeiro ano após a sua instalação com probabilidade 0,03 e os painéis do modelo 2 necessitam de intervenção da companhia no primeiro ano após a sua instalação com probabilidade 0,02.
  - (a) Determine a probabilidade de um painel instalado pela empresa necessitar de intervenção da companhia no primeiro ano após a sua instalação. (1,5)
  - (b) Determine a probabilidade de um painel instalado pela empresa que necessitou de intervenção da companhia no primeiro ano após a sua instalação ser um painel do modelo 1. (1,5)
2. A proporção de impurezas por 10g de minério de ferro é uma variável aleatória  $X$  com função de densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2 & , \text{ se } 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{ outros valores de } x \end{cases}$$

Determine a probabilidade da proporção de impurezas por 10g de minério de ferro ser inferior a 0,2. (2,0)

**Grupo II**

3. O número mensal de avarias de uma impressora utilizada num escritório é uma variável aleatória com distribuição de Poisson com valor esperado igual a duas avarias por mês (30 dias).
  - (a) Calcule a probabilidade de que nos primeiros 15 dias do mês ocorram avarias de tal impressora. (2,0)
  - (b) Calcule a probabilidade de que decorram mais de 12 dias entre duas avarias consecutivas, sabendo que decorreram mais do que 10 dias entre estas avarias. (2,0)
4. Considere que as durações de 50 componentes eletrónicas são variáveis aleatórias independentes com distribuição exponencial com valor esperado de 10 dias. Obtenha um valor aproximado para a probabilidade da duração total dessas 50 componentes eletrónicas não exceder um ano (365 dias). (2,5)

**Grupo III**

5. Os registos das consultas de um médico mostram que 20% dos pacientes que marcam consulta para 6ª feira não comparecem. Calcule a probabilidade de, numa 6ª feira em que foram marcadas 20 consultas de modo independente, não compareçam 3 dos pacientes, sabendo que nesse dia o médico teve pacientes que não compareceram. (2,0)
6. Admita que a altitude de abertura automática de um pára-quedas de carga militar é uma variável aleatória  $X$ , em metros, com distribuição normal com valor esperado 175. A probabilidade da altitude de abertura automática deste pára-quedas de carga militar ser inferior ou igual a 191,8625 metros é 0,75. Qual é o valor do desvio padrão de  $X$ ? (2,0)
7.  $X_A$  e  $X_B$  representam a duração de vida, em minutos, do organismo  $A$  e do organismo  $B$ , respectivamente. Considerando que  $X_A$  e  $X_B$  são variáveis aleatórias independentes, com distribuição normal, de valor esperado 120 e 80, respectivamente, e desvio padrão 24 e 20, respectivamente, determine a probabilidade da duração de vida do organismo  $A$  ser superior à do organismo  $B$ . (2,5)

① A - "paimel ser do modelo 1"

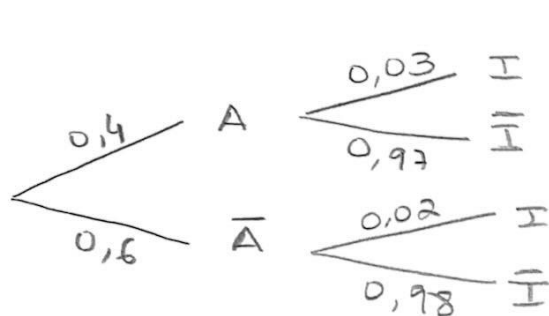
$\bar{A}$  - "paimel ser do modelo 2"

I - "paimel necessita de intervenção no 1º ano após a sua instalação"

$$P(A) = 0,4 \quad P(\bar{A}) = 0,6$$

$$P(I|A) = 0,03 \Rightarrow P(\bar{I}|A) = 0,97$$

$$P(I|\bar{A}) = 0,02 \Rightarrow P(\bar{I}|\bar{A}) = 0,98$$



$$\begin{aligned} a) P(I) &= P(I \cap A) + P(I \cap \bar{A}) \\ &= P(A) \cdot P(I|A) + P(\bar{A}) \cdot P(I|\bar{A}) \\ &= 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,02 \\ &= 0,012 + 0,012 = 0,024 \end{aligned}$$

$$b) P(A|I) = \frac{P(A \cap I)}{P(I)} = \frac{0,4 \times 0,03}{0,024} = 0,5$$

② X - "proporção de impurezas por 10g de minério de ferro"

$$P[X < 0,2] = \int_0^{0,2} 3(1-x)^2 dx = \int_0^{0,2} (3-6x+3x^2) dx$$

$$= \left[ 3x - 6\frac{x^2}{2} + 3\frac{x^3}{3} \right]_0^{0,2} = \left[ 3x - 3x^2 + x^3 \right]_0^{0,2}$$

$$= 3 \times 0,2 - 3 \times (0,2)^2 + (0,2)^3 = 0,488$$

③ X - "nº de avarias de uma impressora em 30 dias"

$$X \sim P(\lambda = 2)$$

a) X' - "nº de avarias nos primeiros 15 dias"

$$X' \sim P(\lambda = 1)$$

$$f(x) = \frac{1^x \cdot e^{-1}}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

$$P[X' \geq 1] = 1 - P[X' < 1] = 1 - f(0) = 1 - \frac{e^{-1}}{1!} = 0,6321$$

C.A.:

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 1                                      | dias |
| 2                                      | 30   |
| x                                      | 15   |
| $\lambda = \frac{2 \times 15}{30} = 1$ |      |

b)  $T$  - "tempo, em dias, entre avarias consecutivas de uma impressora"

$$T \sim \exp(\lambda = \frac{1}{15})$$

Função de distribuição:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} = 1 - e^{-\frac{1}{15}t}, \quad t > 0$$

C.A.  
 $\lambda$  dias  
 $2$  — 30  
 $x$  — 1  
 $\lambda = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

$$\begin{aligned} P[T > 12 | T > 10] &= \frac{P[T > 12 \wedge T > 10]}{P[T > 10]} = \frac{P[T > 12]}{P[T > 10]} = \\ &= \frac{1 - P[T \leq 12]}{1 - P[T \leq 10]} = \frac{1 - F(12)}{1 - F(10)} = \frac{1 - (1 - e^{-\frac{1}{15} \times 12})}{1 - (1 - e^{-\frac{1}{15} \times 10})} \\ &= \frac{e^{-\frac{12}{15}}}{e^{-\frac{10}{15}}} = 0,8752 \end{aligned}$$

ou  $P[T > 12 | T > 10] = P[T > 2] = 1 - P[T \leq 2] = 1 - F(2)$   
 $\downarrow$   
 A exponencial não tem memória  
 $= 1 - (1 - e^{-\frac{2}{15}}) = e^{-\frac{2}{15}} = 0,8752$

4)  $X_i$  - "duração, em dias, da componente electrónica  $i$ "  
 $X_i \sim \exp(\lambda = \frac{1}{10})$   
 com  $i = 1, \dots, m$

$m = 50 > 30 \Rightarrow$  Podemos usar o TLC

$Y = \sum_{i=1}^{50} X_i$  - "duração total das 50 componentes, em dias"

Pelo TLC temos que:

$$\text{Var}[X_i] = \frac{1}{\lambda^2} = 100$$

$$Y = \sum_{i=1}^m X_i \sim N(m\mu_{X_i}; \sqrt{m\sigma_{X_i}^2}) \text{ logo}$$

$$Y = \sum_{i=1}^{50} X_i \sim N(\mu = 50 \times 10 = 500; \sigma = \sqrt{50 \times 100} = \sqrt{5000} = 70,7107)$$

$$P(Y \leq 365) = P(Z \leq \frac{365 - 500}{70,7107}) = \Phi(-1,91) = 0,0281$$

- 5)  $X$  - nº de pacientes que não comparecem à consulta, em 20 consultas marcadas à 6ª feira  
 $X \sim b(m=20, p=0,2)$

Função de probabilidade:  $f(x) = {}^{20}C_x (0,2)^x (0,8)^{20-x}$ ,

com  $x=0,1,\dots,20$

$$\begin{aligned} P[X=3 | X \geq 1] &= \frac{P[X=3 \wedge X \geq 1]}{P[X \geq 1]} = \frac{P[X=3]}{1 - P[X < 1]} = \\ &= \frac{f(3)}{1 - f(0)} = \frac{{}^{20}C_3 (0,2)^3 (0,8)^{17}}{1 - {}^{20}C_0 (0,2)^0 (0,8)^{20}} = \\ &= \frac{0,2054}{0,9885} = 0,2078 \end{aligned}$$

- 6)  $X$  - altura de abertura automática de um para-quedas de carga militar  
 $X \sim N(\mu=175; \sigma)$

$$P[X \leq 191,8625] = 0,75$$

$$\Leftrightarrow P\left[Z \leq \frac{191,8625 - 175}{\sigma}\right] = 0,75$$

$$\Leftrightarrow P\left[Z \leq \frac{16,8625}{\sigma}\right] = 0,75$$

$$\Leftrightarrow \frac{16,8625}{\sigma} = \Phi^{-1}(0,75)$$

$$\Leftrightarrow \frac{16,8625}{\sigma} = 0,6745$$

$$\Leftrightarrow \sigma = \frac{16,8625}{0,6745}$$

$$\Leftrightarrow \sigma = 25$$

7  $X_A$  - "duração de vida, em minutos, do organismo A"  
 $X_B$  - "duração de vida, em minutos, do organismo B"

$$X_A \sim N(\mu = 120, \sigma = 24)$$

$$X_A \text{ (i) } X_B$$

$$X_B \sim N(\mu = 80, \sigma = 20)$$

$$P(X_A > X_B) = P(X_A - X_B > 0) = P(T > 0) = ?$$

$$\text{Seja } T = X_A - X_B = X_A + (-X_B)$$

Usando a aditividade de distribuição normal temos:

$$T = X_A + (-X_B) \sim N(\mu = 120 + (-80) = 40; \sigma = \sqrt{24^2 + (-1)^2 20^2} = \sqrt{24^2 + 20^2} = \sqrt{976} = 31,241)$$

$$P[T > 0] = 1 - P[T \leq 0] = 1 - P\left[Z \leq \frac{0 - 40}{31,241}\right]$$

$$= 1 - \Phi(-1,28) = 1 - 0,1003 = 0,8997$$